

A N

Baumann Elektrokontrollen GmbH

Herr Sammy Baumann

Hirschenstrasse 17

9200 Gossau

NACHTRAGSRECHNUNG

Nr. **2026-0802**

Datum **24.08.2026**

Zahlbar bis **07.09.2026**

SACHBEARBEITER

Burak Ücöz

Netzqualität & EMV Messungen

Thayngen, 24.08.2026

NACHTRAGSRECHNUNG · 2026-0802

Verlängerte Messdauer — Netzqualitätsmessung Gasthaus Kreuz, Zuzwil SG

OBJEKT	LEISTUNGSZEITRAUM	MESSDAUER
Gasthaus Kreuz, Oberdorfstrasse 16, 9524 Zuzwil SG	05.08.2026 bis 17.08.2026 (verlängerte Messdauer)	12 statt 7 Tage (+5 Tage / +71 %)

Sehr geehrter Herr Baumann, lieber Sammy

Die Messkampagne im Gasthaus Kreuz lief vom 05.08. bis 17.08.2026 und damit über 12 statt der vereinbarten 7 Tage. Grund war die Ferienabwesenheit vor Ort; der Abbau war früher nicht möglich. Auf deinen Wunsch verrechne ich den daraus entstandenen Mehraufwand nach. Die Herleitung findest du auf der zweiten Seite, sie stützt sich ausschliesslich auf die Ansätze der bestehenden Rechnung.

POS	LEISTUNG	ANSATZ	CHF
1	Gerätebereitstellung 3x PQMobile5000 Class A, 5 zusätzliche Messtage	5 × 107.14	535.71
2	Fernüberwachung, 5 zusätzliche Tageskontrollen	0.15 Tag	45.00
3	Umdisposition und Koordination des verschobenen Abbautermins	0.25 Tag	75.00
4	Auswertung der beiden zusätzlichen Ereignisse vom 16.08.2026	0.25 Tag	75.00
5	Erweiterte Ereignis- und Zeitreihenprüfung über 12 statt 7 Tage	0.25 Tag	75.00
	Zwischensumme		805.71
	Rundung		-5.71
TOTAL OHNE MWST			CHF 800.00



Nicht MWST-pflichtig gemäss Art. 10 Abs. 2 MWSTG.

Z A H L U N G

Zahlbar innert 14 Tagen auf **IBAN CH33 0840 1000 0693 4279 2**, lautend auf Burak Ücöz, 8240 Thayngen.

Der Zahlteil auf der letzten Seite kann im E-Banking gescannt werden.

Besten Dank für das Vertrauen und die unkomplizierte Zusammenarbeit. Freundliche Grüsse

Burak Ücöz

kabuu — Netzqualität & EMV Messungen · Engineering

Herleitung des Mehraufwands

Damit die Nachforderung nachvollziehbar bleibt, ist sie nicht neu kalkuliert, sondern vollständig aus den Ansätzen der Rechnung 2026-0801 abgeleitet.

1 Sachverhalt

ANGABE	VEREINBART	TATSÄCHLICH
Messdauer	7 Tage	12 Tage
Zeitraum	—	05.08. bis 17.08.2026
Mehrdauer	—	5 Tage (entspricht 71 %)
Grund	—	Ferienabwesenheit vor Ort, Abbau früher nicht möglich
Veranlassung	—	nicht durch den Auftraggeber

2 Welche Positionen betroffen sind

POS	LEISTUNG AUS RECHNUNG 2026-0801	BETROFFEN	BEGRÜNDUNG
1	Augenschein vom 24.06.2026	nein	fand vor der Messung statt
2	Messplanung und Konfiguration	nein	einmalig vor Messbeginn
3	Installation an drei Messpunkten	nein	einmalig, unverändert
4	Messkampagne 7 Tage, 3 Geräte, inkl. Fernüberwachung	ja	12 statt 7 Tage
5	Abbau der Messtechnik	nein	einmalig, nur später ausgeführt
6	Auswertung und Bericht	ja	12 statt 7 Tage Datenbasis
7	Besprechung der Ergebnisse	nein	unverändert
8	Anfahrten Pauschale	nein	keine zusätzliche Fahrt erforderlich

3 Gerätebereitstellung, 5 zusätzliche Tage

SCHRITT	RECHNUNG	ERGEBNIS
Ansatz aus Rechnung 2026-0801, Pos. 4	7 Tage, 3 Geräte	CHF 750.00
Daraus abgeleiteter Tagessatz (alle 3 Geräte)	$750 \div 7$	CHF 107.14
Je Gerät und Tag	$107.14 \div 3$	CHF 35.71

SCHRITT	RECHNUNG	ERGEBNIS
Mehrdauer	5 Tage	—
Mehraufwand Gerätebereitstellung	5 × 107.14	CHF 535.71

BEWUSST ZURÜCKHALTEND ANGESETZT

Verwendet wird der Tagessatz aus der bestehenden Rechnung, obwohl es sich dort um einen Paketpreis für eine Sieben-Tage-Kampagne handelt.

Ein Paketpreis enthält Rüstzeit, Kalibrierhaltung und Ausfallreserve, verteilt auf sieben Tage. Für zusätzliche Bindungstage ohne Deckungsbeitrag wäre ein höherer Ansatz begründbar.

Darauf wird bewusst verzichtet, **damit die Nachforderung an keiner Stelle über den Ansatz der eigenen Rechnung hinausgeht.**

4 Position 6 • Auswertung

Der Auswertungsaufwand steigt nicht proportional zur Datenmenge. Ein Teil der Arbeit ist von der Messdauer unabhängig.

VON DER DAUER UNABHÄNGIG	MIT DER DAUER WACHSEND
Gerätekonfiguration einlesen	Sichtung der Zeitreihen, 12 statt 7 Tage
95-Perzentil-Lauf je Bewertungsgrösse	Prüfung und Zuordnung der Ereignisse
Normvergleich nach EN 50160	Plausibilisierung je Messpunkt
Berichtsstruktur, Kapitel, Grafiken	Datenexport und Aufbereitung
Anlagenbeschreibung und Schema	—

Statt einer pauschalen Fortschreibung der Position 6 wird der tatsächlich angefallene Zusatzaufwand einzeln ausgewiesen — das ist genauer und für dich nachprüfbar.

LEISTUNG	AUFWAND	BETRAG
Fernüberwachung, 5 zusätzliche Tageskontrollen	0.15 Tag	CHF 45.00
Umdisposition und Koordination des Abbautermens	0.25 Tag	CHF 75.00
Auswertung der beiden Zusatzereignisse vom 16.08.2026	0.25 Tag	CHF 75.00
Erweiterte Ereignis- und Zeitreihenprüfung, 12 statt 7 Tage	0.25 Tag	CHF 75.00
Summe Eigenaufwand	0.90 Tag	CHF 270.00

Ange-setzter Tagessatz: **CHF 300.00**. Dieser Ansatz gilt für die Verlängerung, weil der Einstiegspreis der Rechnung 2026-0801 ausdrücklich für den vereinbarten Umfang von sieben Tagen kalkuliert war. Die Verlängerung war nicht Teil dieser Vereinbarung.

5 Warum nicht einfach proportional gerechnet wird

DIE EINFACHE RECHNUNG WÄRE TEURER GEWESEN

Die Datenmenge wuchs um 71 %, von rund 201'600 auf rund 345'600 Drei-Sekunden-Werte je Gerät.

Eine proportionale Fortschreibung der gesamten Rechnung ergäbe einen Nachtrag von rund **CHF 1'320**.

Verrechnet werden stattdessen nur die tatsächlich betroffenen Positionen und der real angefallene Zusatzaufwand: **CHF 800.00 statt CHF 1'320**.

6 Was die Verlängerung fachlich erbracht hat

Dieser Punkt ist für die Beurteilung wesentlich. Die Verlängerung hat nicht nur Zeit gekostet — sie hat den Beweiswert der Kampagne substanziell erhöht.

FESTSTELLUNG	BEDEUTUNG
2 der 5 tragenden Ereignisse stammen aus der Verlängerung	Die Ereignisse vom 16.08.2026 an MP-1 und MP-3 fielen in die Zusatzzeit. Der geplante Zeitraum endete am 12.08.2026.
Bestätigung des Phasenmusters an einem zweiten Datum	Ohne die Verlängerung wäre die Reihenfolge L2 vor L3 vor L1 nur an einem einzigen Tag belegt gewesen.
Entlastungsbeweis für die Photovoltaikanlage	Der Konstantleistungs-Test, der die PV-Anlage als Verursacherin ausschliesst, stützt sich auf das Ereignis vom 16.08.2026. Ohne die Verlängerung wäre dieser Nachweis nicht möglich gewesen.
Zweite Ereignisserie als Muster	Erst zwei Serien an zwei verschiedenen Tagen belegen wiederkehrende Schaltvorgänge statt eines Einzelfalls.
Robustere normative Basis	EN-50160-Bewertung über 1.71 statt 1.0 Wochen.

Ohne diese fünf Tage stünde im Schlussbericht bei mehreren Kernaussagen ein **Vorbehalt statt eines Nachweises**.

NICHT VERRECHNET

- Zusätzliche Anfahrt für den späteren Abbau — es war keine zusätzliche Fahrt nötig.
- Mehraufwand für die drei Geräteauswertungen, die drei Übereinstimmungsberichte und die Bilddokumentation.
- Die Positionen 1 bis 3, 5, 7 und 8 der Rechnung 2026-0801 bleiben unverändert.

7 Zusammenzug

POSITION	ANSATZ	CHF
Gerätebereitstellung, 5 zusätzliche Tage	5 × 107.14	535.71
Fernüberwachung, 5 Zusatzkontrollen	0.15 Tag × 300	45.00
Umdisposition Abbautermin	0.25 Tag × 300	75.00
Auswertung Zusatzereignisse 16.08.2026	0.25 Tag × 300	75.00
Erweiterte Ereignisprüfung 12 statt 7 Tage	0.25 Tag × 300	75.00
Zwischensumme		805.71
Rundung		-5.71
TOTAL NACHTRAG OHNE MWST		CHF 800.00

8 Was zusätzlich geleistet und nicht verrechnet wurde

Zur Transparenz, ohne Forderung: Im Rahmen der Auswertung sind Dokumente entstanden, die über die Position 6 der ursprünglichen Rechnung hinausgehen.

DOKUMENT	UMFANG
Schlussbericht mit Massnahmenkatalog	61 Seiten, 15 Kapitel, 20 Massnahmen
Einzelauswertungen der drei Messpunkte	3 Dokumente
Auswertung der drei Übereinstimmungsberichte	3 Dokumente
Bilddokumentation	19 Seiten, 14 Bilder
Massnahmen-Kurzfassung und Vollständigkeitsbericht	2 Dokumente
Kundenpräsentation	12 Folien mit Sprechernotizen

HINWEIS

Diese Leistungen sind mit der Position 6 der Rechnung 2026-0801 abgegolten und werden nicht nachverrechnet. Sie sind hier nur aufgeführt, damit der Umfang der erbrachten Arbeit erkennbar ist.